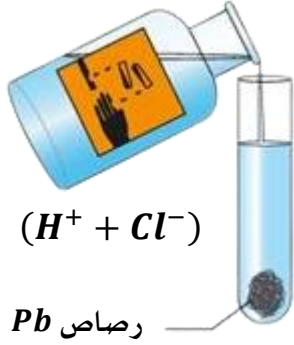


الجزء الأول: 12 نقطة

التمرين الأول: 6 نقاط



(الوثيقة-1)

نضع في أنبوب اختبار كمية من الرصاص، ثم نسكب عليها كمية من محلول حمض كلور الماء.
نلاحظ انطلاق غاز وتشكل محلول كلور الرصاص $(Pb^{2+} + 2Cl^-)$ (الوثيقة-1).

1. ما هو الغاز المنطلق وكيف يتم الكشف عنه.

2. ما هي المتفاعلات والنواتج في هذا التفاعل مع كتابة صيغها الكيميائية.

3. أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث باستعمال الصيغ الكيميائية:

أ- الشاردة.

ب- الاحصائية.

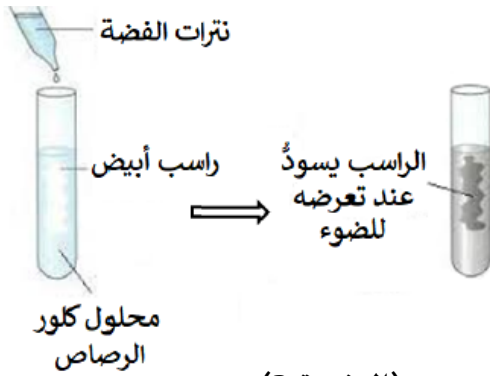
4. نضع في أنبوب اختبار كمية من محلول كلور الرصاص

$(Pb^{2+} + 2Cl^-)$ ، ثم نضيف لها بضع قطرات من محلول نترات

الفضة $(Ag^+ + NO_3^-)$ ، فنلاحظ تشكل راسب يسود عند تعرضه

للضوء (الوثيقة-2).

- ما هي الشاردة المراد الكشف عنها؟ وما هو الراسب المتشكل؟



(الوثيقة-2)

التمرين الثاني: 6 نقاط

على طريق يميل عن الأفق بزاوية $\alpha = 15^\circ$ تم ربط مقطورة (S) كتلتها $m = 500Kg$ بمؤخرة سيارة ساكنة كما

هو موضح في الوثيقة-3. تؤثر السيارة على المقطورة (S) في النقطة A بقوة $\vec{F}$ شدتها $1250N$

1. أحسب الثقل P لهذه المقطورة (S) (تعطى: $g = 10 N/Kg$)

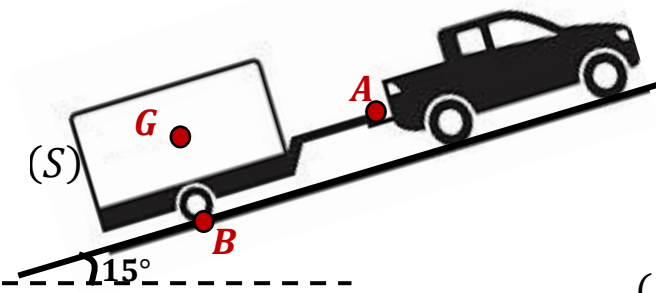
2. مثل شعاعي القوتين $\vec{P}$ و $\vec{F}$ باستعمال السلم:

$1cm \rightarrow 1000N$

3. باعتبار الجملة في حالة توازن:

أ- أذكر شرطي توازن المقطورة (S).

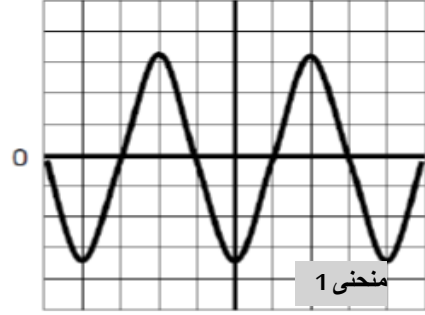
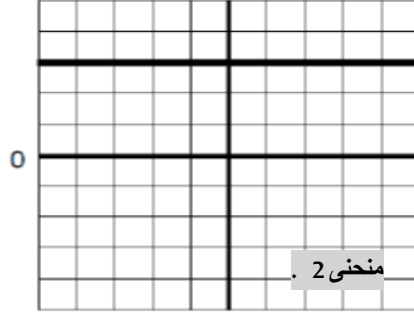
ب- استنتج هندسيا شدة القوة $\vec{R}$ لتأثير الطريق على المقطورة (S)



(الوثيقة-3)

الوضعية الإدماجية:

تستعمل الأم للطهي فرن كهربائي فقامت بتوصيله في مأخذ التوتر الكهربائي ، فتفاجأت بتعرضها لصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل الفرن الكهربائي كُتب عليه الدلالات التالية ($220V - 2200W$). من أجل معرفة الخلل استعانت الأم بصديقتها مهندسة كهرباء، قامت بفتح المأخذ الكهربائي فلاحظت به سلكين فقط من نفس اللون.



الوثيقة 4-

- 1- اعتمادا على المنحنيين الموضحين في الوثيقة (4):
 - أ- ما نوع التوتر الكهربائي في المنزل؟ أي منحنى يمثل ذلك؟ برّر اجابتك
 - ب- ما نوع هذا المأخذ الكهربائي؟ اقترح طريقة للتمييز بين سلكي المأخذ؟
- 2- بيّن سبب تعرض الأم للصدمة الكهربائية؟ ثم اقترح حولا مناسبة لتجنب مثل هذه الحوادث.
- 3- أرسم مخطط كهربائي لتشغيل الفرن الكهربائي بحيث يضمن سلامة المستعمل وحماية الفرن من أخطار التيار الكهربائي.

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح في شهادة التعليم المتوسط